



OCHRANNÉ PROSTŘEDKY pro údržbu střech

Šikmá střecha je stavební konstrukcí nad chráněným (vnitřním) prostředím, která sestává z nosné střešní konstrukce, jednoho nebo několika střešních plášťů oddělených vzduchovými vrstvami a doplňkových konstrukcí a prvků. Jak v tomto případě určit způsob ochrany pracovníků před pádem?

Pro posouzení vhodnosti je velmi důležité především vymezení šikmé a strmé střechy z hlediska sklonu: šikmé střechy mají sklon vnějšího povrchu 5° i více a $\leq 45^\circ$, zatímco strmé střechy 45° i více a $\leq 90^\circ$. Přesto i toto „normové“ hledisko není pro rozhodování, jaké prostředky v projektu navrhnout a zejména, kde systémy sloužící k ochraně před pádem umisťovat, pro tento účel vyčerpávající.

Je nutné vzít v úvahu předpisy vztahující se k ochraně pracovníků před pádem, a tak do hry vstupuje sklon do 10° , sklon nad 25° a sklon nad 45° . Protože rozhodujícím důvodem pro volbu způsobu ochrany pracovníka před pádem je zajištění bezpečné práce, jsou podstat-

né zejména tyto tři hodnoty, a rovněž tak výška nebo hloubka možného pádu nad 1500 mm.

U souvislých ploch se sklonem do 10° je nezbytné zajistit bezpečnost práce, pokud není volná hrana vymezena vhodnou ochranou před pádem, ve vzdálenosti 1500 mm od volné hrany. U střešních plášťů se sklonem nad 25° přistupuje vždy nutnost zabývat se možným sklouznutím a u střech nad 45° pak pohybem v celé ploše.

OPATŘENÍ PODLE NORMY

Jedním z často navrhovaných řešení je používání tzv. střešních háků konstruovaných ve smyslu EN 517. Může však zde dojít k chybě, která dokáže zapří-

činit zranění, případně i smrtelný úraz při pádu. Příčinou je jak neuznání této normy, tak i nerespektování deklarace výrobců, pro jaký účel jsou dané výrobky certifikovány. Norma je mimo jiné členěna na část A a část B.

> Střešní háky v jednom směru

Střešní háky konstruované podle EN 517 A zajišťují bezpečnost upoutaného pracovníka pouze v jednom směru předpokládaného pádu. Rovněž povolené (zkoušené) zatížení je určující pro stanovení maximálního počtu osob jištěných na tento hák. Pro jednu osobu se předpokládá zatížení v jednom směru pádu 10 kN, pro dvě osoby pak 11 kN.

Tyto typy háků není možné osazovat tam, kde by pracovník přešel na protilehlou stranu střechy (tedy do blízkosti hřebene) a zůstal jištěný pouze tímto „jednosměrným“ hákem. Háček se může při zatížení v opačném směru vytrhnout a dojde tak k nekontrolovanému pádu.

Vzhledem k tomu, že pracovník, který háky používá, není schopen na střeše rozpoznat, o jaký typ se jedná, nelze jej osadit tam, kde by mohlo dojít k jinému než povolenému namáhání.

> Zatížení ve všech směrech

Mnohem výhodnější je používání háků, které jsou deklarované dle EN 517 B. Tyto háky dovolují zatížení ve všech směrech. Ze schematického nákresu háků se zatížením ve všech

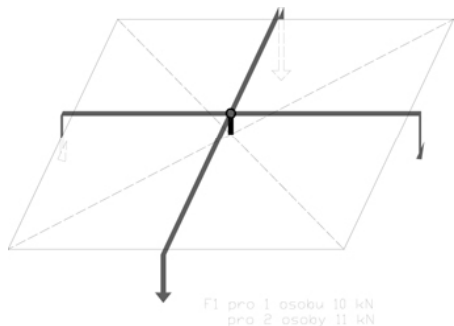


01



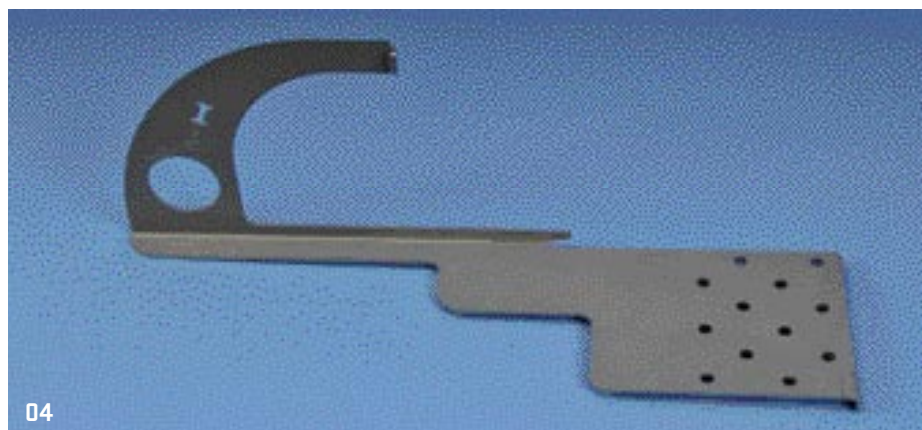
02

01, 02 > Háček podle EN 517 A zajišťující bezpečnost pouze v jednom směru



03

F1 pro 1 osobu 10 kN
pro 2 osoby 11 kN



04

03, 04 > Háček deklarovaný podle EN 517 B pro zatížení ve všech směrech

směrech vyplývá, že se mohou použít všude, kde je to účelné, bez ohledu na to, ve kterém směru od háku se bude pracovník pohybovat. Jedná se o univerzální háky pro sedlové, valbové, pultové a podobné střechy. Výrobci nabízejí háky určené pro skládanou tvrdou krytinu, pro asfaltové šindele apod.

SYSTÉMY PRO BEZPEČNÝ POHYB NA STŘEŠE

Řada typů střešních háků pro bezpečnou práci umožňuje nejen zachycení lana osobního úvazu, ale i bezpečné položení žebříku. Uvedené způsoby řešení bezpečné práce při údržbě jsou také vhodným řešením tam, kde použítí klasické pochozí lávky se zábradlím je pro koncepci střešního pláště nežádoucí. Tyto výrobky, provedené v barvě okolní krytiny, se osvědčily i při rekonstrukcích historických domů, kde požadavky na zachování vzhledu střešního pláště vylučují jiná nápadná řešení.

Na střeších jsou také často vidět nášlapné tašky a nášlapné lávky použité jako prvek bezpečného pohybu po střeše. Tyto výrobky však jsou již podle názvu určeny pouze pro stoupnutí. Zpravidla jediný deklarovaný údaj o silách, kterými mohou být na-



05

05 > Propojení lanového systému zajišťujícího bezpečnost na střeše s plechovou krytinou

máhány, je síla působící kolmo ve směru podložky – krytiny. Bez doplnění těchto výrobků o prvky, které umožní zachycení lana osobního úvazu, je jejich používání riskantní.

Zvláštní pozornost si zaslouží řešení bezpečného pohybu u plechové krytiny se stojatou drážkou. Všeobecný názor, že vyžadují vždy opatření v podobě prostupu krytinou, není oprávněný.

Na trhu jsou certifikované výrobky, které slouží nejen jako samostatné kotvicí body, ale i systémy umožňující propojení do tzv. lanového systému. Lanové systémy, zejména u větších ploch, jsou bezpečnější a praktičtější. Dokonce u průběžných lanových systémů není nutné převazování lana mezi jednotlivými úseky. Pracovník nemusí mít dva úvazy.

Výhodou výrobků tohoto typu je také to, že jsou demontovatelné bez poškození krytiny a použitelné na jiném pracovišti.

Určitě si zaslouží pozornost firem, které pokládají plechové krytiny se stojatou drážkou. Běžně dostupnými jsou výrobky jak pro drážku vytvářenou na střeše, tak i pro krytiny s předem vyrobenou drážkou.

V každém případě je základem správného řešení pro bezpečný pohyb po střeše znalost právních předpisů a norem, stejně jako certifikovaných výrobků pro daný účel a jejich osazování, včetně činností, které bude nutné na střeše provádět. ×

Ing. Mojmír Klas, CSc.

Navrhované výrobky A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Hlavním tématem 26. ročníku stavebního kongresu, pořádaného v lednu letošního roku v německém Oberstdorfu pod hlavičkou společnosti Baumit, byl udržitelný rozvoj a zdravé bydlení.

Zajímavý program a nejistota vznášející se nad celým stavebním segmentem přilákala rekordní počet návštěvníků. Během tří přednáškových dní se u řečnického pultu vystřídalo 55 přednášejících.

„Na této konferenci bylo jasně vidět, jak jsme oproti Německu pozadu, a to ani ne tak v technologii jako v myšlení. Jejich otevřenost a schopnost naslouchat lidem ze zdánlivě odlišných oborů jsou věci, ze kterých bychom si měli vzít příklad,“ přiblížil své dojmy za české účastníky marketingový ředitel české společnosti Baumit Ing. Tomáš Fendrych.

Jedno z nejinspirativnějších témat pro české stavební firmy a experty představo-

valo téma zdravého bydlení. V současnosti je v Německu běžné, že se veškeré chemikálie (ředitla, barvy atd.) skladují mimo stavbu a přítomny jsou pouze v době, kdy se opravdu používají. Tím se zamezí ukládání chemikálií ve stěnách, jejichž následné uvolňování může představovat zdravotní riziko, zvláště pro malé děti. V Německu společnost Baumit uvedla na trh ucelenou samostatnou řadu produktů Naturline, jejichž použití při výstavbě zaručuje zdravotně nezávadný interiér.

Situace u nás je trochu jiná a téma zdraví je zde stále ještě v plenkách. „Prozatím jsme soustředili většinu našeho úsilí na zateplení budov a úspo-

ry energie. Na základě výzkumu, který jsme provedli ve spolupráci s institutem CERPAD, je více než polovina zastaralého bytového fondu nedotčena jakoukoliv zásadní rekonstrukcí. Proto považujeme zateplení a úspory energií stále za prioritní. Nicméně si uvědomujeme, že téma zdraví bude čím dál tím důležitější. V současnosti nabízíme řadu sádrových interiérových omítek, které regulují vlhkost a tím pozitivně ovlivňují mikroklima v interiéru. V rámci našich izolačních systémů nabízíme prémiové řešení Baumit Open nebo Baumit Multipor. Tyto systémy jsou maximálně prodyšné a nedochází u nich k typické kondenzaci vody na styku jednotlivých vrstev izolačních systémů. Tím se nám podařilo rozšířit funkci izolantu o další dimenzi. Už to není pouhý prostředek k úsporám energie, ale zároveň slouží k udržení příjemného, zdravotně nezávadného mikroklimatu interiéru. Ucelenou řadu produktů Naturline, která je nabízena v Německu, připravujeme uvést na náš trh ve střednědobém horizontu,“ dodává Ing. Tomáš Fendrych k plánovaným aktivitám společnosti Baumit v České republice. ×

-jml-